3ra clase

lunes, 12 de agosto de 2024 05:41 p.m.

13) $R = Max - Min$

$R = 158 - 13$

$R = 145$

$K = 1 + 3{,}322 \log(N)$

$K = 1 + 3{,}322 \log(45)$

$K = 6{,}49$

Redondeamos a ~~K=7~~ $K = 6$

$C = \frac{R}{K} = \frac{145}{6}$

$C = 24{,}16$

$C = 24$

Tarea: hacer el 1, 2, 3, 4, 8, 9, 11, 12, 15, 20.

N°	Duración de fallas (en minutos)	fabs	farum	$x_i = \frac{Li+Ls}{2}$	$x_i \cdot f_i$
1	13 - 36	11	11	24,5	269,5
2	37 - 60	5	16	48,5	242,5
Me → 3	61 - 84	10	26	72,5	725
4	85 - 108	9	35	96,5	868,5
5	109 - 132	9	44	120,5	1084,5
6	133 - 156	0	44	144,5	0
7	157 - 180	1	45	168,5	168,5
		Σ=45			3358,5

+c +c +c

Se agrega pq faltaba p/ q entren todos los datos.

22	18	~~135~~	15	~~90~~	~~78~~	~~60~~	~~99~~	~~162~~
~~83~~	55	28	~~121~~	120	13	22	~~124~~	~~112~~
~~70~~	~~66~~	~~74~~	~~89~~	~~103~~	24	21	~~112~~	21
40	~~98~~	~~87~~	~~132~~	~~115~~	21	28	43	37
50	~~96~~	~~113~~	158	~~74~~	~~78~~	~~83~~	~~93~~	~~96~~

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i \cdot f_i}{n}$$

$$\bar{x} = \frac{3358{,}5}{45} = 74{,}633$$

Posición mediana: $\frac{n+1}{2} = \frac{46}{2} = 23$

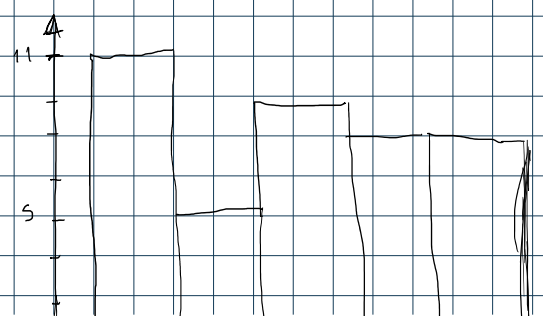
$$Me = LRI + \frac{\frac{n+1}{2} - \sum F_{ar\,ant}}{F_{abs\,mediana}} \cdot C$$

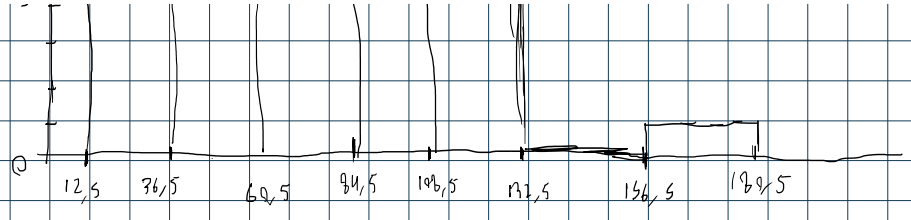
SIEMPRE

$$Me = (61 - 0{,}5) + \frac{23 - 16}{10} \cdot 24$$

$$Me = 77{,}3$$

Histograma.





1. Identificar el tipo de variable en cada caso

a. Número de artículos vendidos en una tienda.....cuantitativo discreto
b. Registro de número de días soleados en una determinada ciudad.....cuantitativo discreto
c. Nivel socioeconómico.....cualitativa ordinal
d. Longitud de cables de fibra óptica.....cuantitativo continuo
e. Tiempo que ven la televisión en una semana cuantitativo continuo
f. En una encuesta realizada con 1059 adultos, se encontró que el 39% de ellos tienen armas en sus hogares.....cuantitativo discreto
g. En la ciudad de Nueva York hay 3250 botones para cruzar, que los peatones presionan en las intersecciones de tránsito, y 2500 de ellos no funcionan.....cuantitativo discreto
h. Los salarios de mujeres que son directoras generales de corporaciones.....cuantitativo continuo
i. Calificaciones de las películas de una estrella, dos estrellas, tres estrellas y cuatro estrellas.....cualitativa ordinal
j. Las temperaturas actuales en las capitales de las 50 entidades de Estados Unidos. cuantitativo continuo.

2. El número de días necesarios por 10 equipos de trabajadores para terminar 10 instalaciones de iguales características han sido: 21, 32, 15, 59, 60, 61, 64, 60, 71, y 80 días. Calcular la media, mediana y moda.

n = 10

	Nro	Fa
1	15	1
2	21	1
3	32	1
4	59	1
5	60	2
6	61	1
7	64	1
8	71	1
9	80	1
	523	n=10

a)

$\bar{X} = (21 + 32 + 15 + 59 + 60 \cdot 2 + 61 + 64 + 71 + 80) / 10$

$\bar{X} = 52,3$

b) Me = 60

c) Moda = 60

3. La siguiente tabla recoge las ausencias a clase en un mes, computadas en días, de 30 alumnos de la institución, elegidos al azar. Averigua: La media de los días de ausencia, la mediana y la moda

Variable(días) (x)	Frecuencia (Nº de alumnos) (f)	x · f	Facum
0	4	0	4
1	6	6	10
2	10	20	20
3	5	15	
4	3	12	
5	2	10	

$\Sigma = 63$

a) $N = 30$

$$\bar{x} = \frac{63}{30} = 2{,}1$$

b) 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2 (15), 2 (16), 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5

$n = 30 \rightarrow \frac{30}{2} = 15 \; ; \; \frac{30}{2} + 1 = 16$

$$M_e = \frac{2+2}{2} = \frac{4}{2} = 2$$

c) $M_o = 2$

4. Los alumnos de un colegio tienen un proyecto de arborización de la zona urbana de la ciudad, para ello clasificaron 200 plantas de lapacho en 5 grupos, según su tamaño (en centímetros), de manera a uniformar la ubicación de los mismos, resultando la siguiente tabla. Calcula: La media, mediana y la moda correspondiente

Tamaño (en cm.)	Marca de clase x_i	Cantidad de Arbolitos f_i	Facum	$x_i \cdot f_i$
30-35	32,5	6	6	195
35-40	37,5	10	16	375
40-45	42,5	16	32	680
45-50	47,5	12	44	570
50-55	52,5	6	50	315
Total		50		2135

M_o, M_e

a) $\bar{x} = \frac{2135}{50} = 42{,}7$

b) $\frac{n}{2} = \frac{50}{2} = 25 \rightarrow$ clase mediana

$$M_e = 39{,}5 + \frac{25 - 16}{16} \cdot 5$$

$M_e = 42{,}31$

c) Moda: $39{,}5 + \left(\frac{16-10}{16-10 + 16-12}\right) \cdot 5$

$$M_o = LRI + \left(\frac{\Delta_1}{\Delta_1 + \Delta_2}\right) \cdot c$$

$$\left(\frac{16-10}{16-10+16-12}\right)$$

$$\left(\frac{\Delta_1}{\Delta_1+\Delta_2}\right)$$

$$M_0 = 42,5$$

$\Delta_1 = f(\text{abs modal}) - f(\text{abs modal}-1)$

$\Delta_2 = f(\text{abs modal}) - f(\text{abs modal}+1)$